香港大学数据科学笔试（数学部分）

设 A 和 B 是 3×3 矩阵，$\det(A) = -2$，$\det(2B) = 24$，求 $\det\left(-2A^{-1}B^TA^2\right)$。

1. 首先利用行列式的性质：对于 $n \times n$ 矩阵 M 和常数 k，有 $\det(kM) = k^n \det(M)$。
   - 已知 $\det(2B) = 24$，因为 B 是 3×3 矩阵（$n = 3$），所以 $\det(2B) = 2^3 \det(B) = 8\det(B)$。
   - 由 $8\det(B) = 24$，可得 $\det(B) = 3$。
2. 再根据行列式的其他性质：
   - $\det\left(A^{-1}\right) = \dfrac{1}{\det(A)}$，因为 $\det(A) = -2$，所以 $\det\left(A^{-1}\right) = -\dfrac{1}{2}$。
   - $\det\left(B^T\right) = \det(B)$，所以 $\det\left(B^T\right) = 3$。
   - $\det\left(A^2\right) = (\det(A))^2$，则 $\det\left(A^2\right) = (-2)^2 = 4$。

3. 对于 $\det\left(-2A^{-1}B^TA^2\right)$，先根据 $\det(kM)=k^n\det(M)$（这里 $n=3$，$k=-2$），有 $\det\left(-2A^{-1}B^TA^2\right)=(-2)^3\det\left(A^{-1}B^TA^2\right)$。
   - 又因为 $\det(MNP)=\det(M)\det(N)\det(P)$（$M,N,P$ 为同阶方阵），所以 $\det\left(A^{-1}B^TA^2\right)=\det\left(A^{-1}\right)\det\left(B^T\right)\det\left(A^2\right)$。
   - 把 $\det\left(A^{-1}\right)=-\frac{1}{2}$，$\det\left(B^T\right)=3$，$\det\left(A^2\right)=4$ 代入可得：$\det\left(A^{-1}\right)\det\left(B^T\right)\det\left(A^2\right)=-\frac{1}{2}\times3\times4=-6$。
   - 则 $\det\left(-2A^{-1}B^TA^2\right)=(-2)^3\times(-6)=(-8)\times(-6)=48$。

设 $f(x)=\begin{cases} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & ,x\neq 0 \\ 0 & ,x=0 \end{cases}$，$g(x)=\begin{cases} 2^{\frac{1}{x}} & ,x\neq 0 \\ 0 & ,x=0 \end{cases}$，下列哪项一定正确？

A. g 在 $x=0$ 处不连续，因为 0 在 g 的定义域内且 $\lim_{x\to 0} g(x)$ 不存在。

B. g 在 $x=0$ 处连续，因为 0 在 g 的定义域内。

C. g 在 $x=0$ 处不连续，因为 $\lim_{x\to 0^+} g(x)\neq \lim_{x\to 0^-} g(x)$。

D. g 在 $x=0$ 处连续，因为 $g(0)=0$。

解析

1. 求 $g(x)$ 在 $x=0$ 处的左极限：
   - $\lim\limits_{x\to0^-}2^{\frac{1}{x}}$，当 $x\to0^-$ 时，$\frac{1}{x}\to-\infty$，根据指数函数性质，$\lim\limits_{x\to0^-}2^{\frac{1}{x}}=0$。
2. 求 $g(x)$ 在 $x=0$ 处的右极限：
   - $\lim\limits_{x\to0^+}2^{\frac{1}{x}}$，当 $x\to0^+$ 时，$\frac{1}{x}\to+\infty$，则 $\lim\limits_{x\to0^+}2^{\frac{1}{x}}\to+\infty$。
3. 因为 $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)\neq\lim\limits_{x\to0^-}g(x)$，所以 $\lim\limits_{x\to0}g(x)$ 不存在，函数 $g(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，答案是 C。

用 a 英尺的围栏围成一个有三边的水平矩形院子，求院子的最大可能面积（用 a 表示）。

1. 设矩形院子垂直于墙的边长为 x 英尺，平行于墙的边长为 y 英尺。
   - 则围栏长度 $a = 2x + y$，可得 $y = a - 2x$。
2. 院子面积 $A = xy = x(a - 2x) = ax - 2x^2$。
3. 这是一个二次函数，对于二次函数 $y = Ax^2 + Bx + C$（这里 $A = -2$，$B = a$，$C = 0$），其对称轴为 $x = -\dfrac{B}{2A}$。
   - 对称轴 $x = -\dfrac{a}{2 \times (-2)} = \dfrac{a}{4}$。
   - 因为 $A = -2 < 0$，二次函数图象开口向下，所以当 $x = \dfrac{a}{4}$ 时，面积 A 取得最大值。
4. 把 $x = \dfrac{a}{4}$ 代入 $A = ax - 2x^2$ 得：
   - $A = \dfrac{a}{4} \times (a - 2 \times \dfrac{a}{4}) = \dfrac{a}{4} \times \dfrac{a}{2} = \dfrac{a^2}{8}$。

设 $f(x)=\sqrt{x+4}-1$，$g(x)=x^2$，$h(x)=x-3$，$(f\circ g\circ h)(x)$ 的表达式是什么?

解答

1. 首先求 $g\circ h(x)$:
   - 根据复合函数定义，$g\circ h(x)=g(h(x))$。
   - 已知 $h(x)=x-3$，$g(x)=x^2$，将 $h(x)$ 代入 $g(x)$ 中，得到 $g(h(x))=(x-3)^2=x^2-6x+9$。
2. 然后求 $f\circ g\circ h(x)=f(g(h(x)))$:
   - 已知 $f(x)=\sqrt{x+4}-1$，把 $g(h(x))=x^2-6x+9$ 代入 $f(x)$ 中。
   - 则 $f(g(h(x)))=\sqrt{(x^2-6x+9)+4}-1=\sqrt{x^2-6x+13}-1$。

Let $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ be a linear transformation such that $T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$. If $T(\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1$, find $T(\mathbf{e}_2)$. Here $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ is the standard basis of $\mathbb{R}^2$.

Select one:

- A. $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} -2/3 \\ -5/3 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} 2/3 \\ 5/3 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} -2/3 \\ 5/3 \end{bmatrix}$

1. 已知 $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，且 $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$。
    - 因为 T 是线性变换，根据线性变换的性质 $T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$（$a, b$ 为实数，$\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 为向量），所以 $T\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = T(2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2) = 2T(\mathbf{e}_1) + 3T(\mathbf{e}_2)$。
2. 又已知 $T(\mathbf{e}_1) = 3\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$，$T\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}$，将其代入上式可得：
    - $\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} + 3T(\mathbf{e}_2)$。
    - 先计算 $2\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$，则原方程变为 $\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix} + 3T(\mathbf{e}_2)$。
    - 移项可得 $3T(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$。
    - 进行向量减法：$\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4-6\\5-0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$。
    - 所以 $T(\mathbf{e}_2) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac{2}{3}\\\frac{5}{3}\end{pmatrix}$。

常数 c 的方差是多少?

Select one:

A. 0

B. undefined

C. 1

D. c

方差是用来衡量一组数据的离散程度的统计量，其计算公式为 $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$（对于样本数据，$n$ 是样本数量，x_i 是第 i 个数据，$\overline{x}$ 是样本均值），对于总体数据有类似公式。

对于常数 c，它的所有取值都为 c。假设我们有 n 个取值都为 c 的数据点，那么其均值 $\overline{x} = c$。

根据方差公式计算：

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(c) &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(c-c)^2 \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}0^2 \\ &= \frac{1}{n}\times n \times 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

从方差的意义理解，方差反映的是数据的波动情况，常数 c 没有任何波动，其取值始终固定为 c，所以方差为 0。

所以答案是 A。

一所大学的数学系有 5 位教授，下学期将开设 15 门不同的课程。每位教授将被指派恰好教授 3 门课程，且每门课程将恰好有一位教授被指派来教授。如果任何教授都可以被指派教授任何课程，那么将 5 位教授完全指派到 15 门课程的不同指派方式有多少种？

Select one:

A. $\frac{15!}{6^5}$

B. $\frac{15!}{5!}$

C. $15^5/3$

D. $15^5 - 3^{15}$

E. $\frac{15!}{3^5}$

解答

1. 首先，这是一个组合分配问题，可以使用分步计数原理来解决。
    - 我们可以把这个问题看作是将 15 门课程分成 5 组，每组 3 门课程，然后将这 5 组课程分配给 5 位教授。
2. 第一步，计算将 15 门课程分成 5 组，每组 3 门课程的分法数：
    - 从 15 门课程中选 3 门作为第一组的方法数为$C_{15}^3 = \frac{15!}{3!(15-3)!} = \frac{15!}{3!12!}$。
    - 从剩下的 12 门课程中选 3 门作为第二组的方法数为$C_{12}^3 = \frac{12!}{3!(12-3)!} = \frac{12!}{3!9!}$。
    - 从剩下的 9 门课程中选 3 门作为第三组的方法数为$C_9^3 = \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{9!}{3!6!}$。
    - 从剩下的 6 门课程中选 3 门作为第四组的方法数为$C_6^3 = \frac{6!}{3!(6-3)!} = \frac{6!}{3!3!}$。
    - 剩下 3 门课程作为第五组，方法数为$C_3^3 = 1$。

- 但是这样分组会有重复情况，因为这 5 组之间是没有顺序之分的（比如先选 ABC 为第一组和先选 DEF 为第一组，在不考虑教授的情况下，这两种选法对于分组本身是一样的），所以需要除以$5!$来消除重复的分组情况。
- 那么将 15 门课程分成 5 组，每组 3 门课程的分法数为 $\frac{C_{15}^3 \times C_{12}^3 \times C_9^3 \times C_6^3 \times C_3^3}{5!} = \frac{\frac{15!}{3!12!} \times \frac{12!}{3!9!} \times \frac{9!}{3!6!} \times \frac{6!}{3!3!} \times 1}{5!} = \frac{15!}{3!3!3!3!3!5!} = \frac{15!}{(3!)^5 5!}$。

3. 第二步，将这 5 组课程分配给 5 位教授，方法数为$5!$。

4. 最后，总的指派方式数为将课程分组的方法数乘以将组分配给教授的方法数，即$\frac{15!}{(3!)^5 5!} \times 5! = \frac{15!}{3^5}$（因为$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$，$(3!)^5 = 6^5$，这里$3^5$是$(3!)^5$化简后的形式）。

所以答案是 E。

题目

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是 n 个独立同分布的随机变量，它们具有相同的概率分布，均值为 μ，方差为 $\sigma^2 (\sigma^2 > 1)$。那么，当 n 趋于无穷大时，下列随机变量 $\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 的分布收敛于：

Select one:

A. 参数为 0 和 1 的正态分布

B. 参数为 μ 和 σ^2 的正态分布

C. 泊松分布

D. 指数分布

本题可根据中心极限定理来求解。

中心极限定理表明：设从均值为 μ、方差为 σ^2（有限）的任意一个总体中抽取样本量为 n 的样本，当 n 充分大时（通常要求 $n \geq 30$，当 n 趋于无穷大时更是满足），样本均值 $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$ 的抽样分布近似服从均值为 μ、方差为 $\frac{\sigma^2}{n}$ 的正态分布。

对 $\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 进行变形，它可看作是对样本和 $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 进行标准化的结果。

令 $Z_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$，根据中心极限定理，当 n 趋于无穷大时，Z_n 的分布收敛于标准正态分布，即参数为 0（均值）和 1（方差）的正态分布。

所以答案是 A。

设 X 是一个参数为 3 和 4 的正态随机变量，这里通常参数指均值 $\mu = 3$，方差 $\sigma^2 = 4$（即标准差 $\sigma = 2$ ）。那么，下列哪个随机变量是标准正态随机变量?

Select one:

A. $(X + 2)/3$

B. $(X + 3)/2$

C. $(X - 2)/3$

D. $(-X + 3)/2$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$（表示 X 服从均值为 μ，方差为 σ^2 的正态分布），则通过线性变换 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 可将其转化为标准正态分布 $Z \sim N(0,1)$。

已知 X 服从均值 $\mu = 3$，方差 $\sigma^2 = 4$（即标准差 $\sigma = 2$）的正态分布，对 X 进行标准化：

$$
\begin{aligned}
Z &= \frac{X-3}{2} \\
&= -\frac{-X+3}{2}
\end{aligned}
$$

逐一分析选项：

- 选项 A：$E(\frac{X+2}{3}) = \frac{E(X)+2}{3} = \frac{3+2}{3} = \frac{5}{3} \neq 0$，不是标准正态随机变量。
- 选项 B：$E(\frac{X+3}{2}) = \frac{E(X)+3}{2} = \frac{3+3}{2} = 3 \neq 0$，不是标准正态随机变量。
- 选项 C：$E(\frac{X-2}{3}) = \frac{E(X)-2}{3} = \frac{3-2}{3} = \frac{1}{3} \neq 0$，不是标准正态随机变量。
- 选项 D：令 $Y = \frac{-X+3}{2}$，$E(Y) = \frac{-E(X)+3}{2} = \frac{-3+3}{2} = 0$，

  $D(Y) = \frac{(-1)^2 D(X)}{4} = \frac{4}{4} = 1$，所以 Y 是标准正态随机变量。

综上，答案是 D。

设 X 是一个参数为 3 和 4 的正态随机变量（这里参数 3 代表均值 μ，参数 4 代表方差 σ^2）。那么，以下哪个随机变量是标准正态随机变量?

Select one:

A. $(X+2)/3$

B. $(X+3)/2$

C. $(X-2)/3$

D. $(-X+3)/2$

对于正态随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若要将其转化为标准正态随机变量 $Z \sim N(0,1)$，需通过公式 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 进行变换。

已知 X 的均值 $\mu = 3$，方差 $\sigma^2 = 4$，则标准差 $\sigma = 2$。

1. **分析选项 A**：
   - 设 $Y_1 = \frac{X+2}{3}$，根据期望和方差的性质：
     - $E(Y_1) = \frac{E(X)+2}{3} = \frac{3+2}{3} = \frac{5}{3} \neq 0$，因为标准正态分布的期望是 0，所以 Y_1 不是标准正态随机变量。
2. **分析选项 B**：
   - 设 $Y_2 = \frac{X+3}{2}$，则 $E(Y_2) = \frac{E(X)+3}{2} = \frac{3+3}{2} = 3 \neq 0$，所以 Y_2 不是标准正态随机变量。

3. **分析选项 C**：
   - 设 $Y_3 = \frac{X-2}{3}$，$E(Y_3) = \frac{E(X)-2}{3} = \frac{3-2}{3} = \frac{1}{3} \neq 0$，所以 Y_3 不是标准正态随机变量。
4. **分析选项 D**：
   - 设 $Y_4 = \frac{-X+3}{2}$。
     - 先求期望 $E(Y_4) = \frac{-E(X)+3}{2} = \frac{-3+3}{2} = 0$。
     - 再求方差 $D(Y_4) = \frac{(-1)^2 D(X)}{4} = \frac{4}{4} = 1$。
     - 因为 Y_4 的期望为 0，方差为 1，满足标准正态分布 $N(0,1)$ 的参数特征，所以 Y_4 是标准正态随机变量。

综上，答案是 D。

计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$。

Select one:

A. 极限不存在

B. 2

C. 0

D. 1

解答

1. 采用极坐标变换 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，当 $(x, y) \to (0, 0)$ 时，$r \to 0$（其中 $r \geq 0$）。
   - 此时 $|x| + |y| = |r\cos\theta| + |r\sin\theta| = r(|\cos\theta| + |\sin\theta|)$，
     $x^2 + y^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r^2$。
2. 将上述极坐标变换代入原式：
   - 原极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$ 就变为 $\lim\limits_{r\to 0} \dfrac{r^2}{r(|\cos\theta| + |\sin\theta|)}$。
   - 化简可得 $\lim\limits_{r\to 0} \dfrac{r}{|\cos\theta| + |\sin\theta|}$。
   - 因为 $|\cos\theta| + |\sin\theta|$ 是一个关于 θ 的有界函数（
     $|\cos\theta| + |\sin\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta + 2|\cos\theta\sin\theta|} = \sqrt{1 + |\sin 2\theta|} \in [1, \sqrt{2}]$），而
     $\lim\limits_{r\to 0} r = 0$。
   - 根据有界函数与无穷小的乘积仍为无穷小，所以 $\lim\limits_{r\to 0} \dfrac{r}{|\cos\theta| + |\sin\theta|} = 0$。

综上，答案是 C。

以下哪个矩阵是行最简形矩阵?

Select one:

A. $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

D. 以上都不是

E. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

行最简形矩阵需满足以下条件：

1. 所有非零行的首非零元都是 1。
2. 每个首非零元所在列的其余元素都是 0。
3. 非零行在零行的上方。
4. 首非零元所在列的下方元素都是 0，且首非零元的位置随着行的递增而向右。

- **选项 A**：$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，虽然满足非零行在零行上方，但首非零元 1 所在列的其他元素（这里没有其他非零元素）符合条件，不过第二列的元素 3 不符合 “每个首非零元所在列的其余元素都是 0” 这一条件，所以不是行最简形矩阵。
- **选项 B**：$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，第二行首非零元是 1，但它所在列（第三列）的上方元素 2 不为 0，不满足行最简形矩阵的条件，所以不是行最简形矩阵。

- **选项 C**：$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 2\\0 & 1\end{bmatrix}$，第二行首非零元是 2 不是 1，不满足 “所有非零行的首非零元都是 1” 这一条件，所以不是行最简形矩阵。
- **选项 E**：$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}$ 满足行最简形矩阵的所有条件：非零行在零行上方，首非零元都是 1，且首非零元所在列其余元素都是 0 。

综上，答案是 E。

求由给定参数曲线 $x = \cos(t)$，$y = \sin(t)$，$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 绕 $y-$ 轴旋转所得到的旋转曲面的面积。

Select one:

A. 4π 平方单位

B. 6π 平方单位

C. 8π 平方单位

D. 2π 平方单位

E. 16π 平方单位

如果光滑曲线 C 由参数方程

$$x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$$

给出，且 $y(t) \geqslant 0$，那么由弧微分知识推知曲线 C 绕 x 轴旋转所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}\, dt. \tag{4}$$

https://blog.csdn.net/qq_4591455

例 1 计算圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 在 $[x_1, x_2] \subset [-R, R]$ 上的弧段绕 x 轴旋转所得球带的面积.

解 对曲线 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用公式(3)，得到

$$S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}}\, dx$$

$$= 2\pi R \int_{x_1}^{x_2} dx = 2\pi R(x_2 - x_1).$$

特别当 $x_1 = -R, x_2 = R$ 时，则得球的表面积 $S_{球} = 4\pi R$. □

步骤一：明确相关公式

对于参数曲线$x = x(t)$，$y = y(t)$，$a \leq t \leq b$绕y轴旋转所得到的旋转曲面的面积公式为

$S = 2\pi \int_{a}^{b} x(t)\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2}dt$。

步骤二：求$\frac{dx}{dt}$和$\frac{dy}{dt}$

已知$x = \cos(t)$，对其求导，根据求导公式$(\cos t)' = -\sin t$，可得$\frac{dx}{dt} = -\sin(t)$；

已知$y = \sin(t)$，对其求导，根据求导公式$(\sin t)' = \cos t$，可得$\frac{dy}{dt} = \cos(t)$。

步骤三：计算$\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2}$

将$\frac{dx}{dt} = -\sin(t)$，$\frac{dy}{dt} = \cos(t)$代入$\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2}$可得：

$$\begin{aligned}\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2} &= \sqrt{(-\sin(t))^2 + \cos^2(t)} \\ &= \sqrt{\sin^2(t) + \cos^2(t)} \\ &= 1\end{aligned}$$

这里利用了三角函数的平方关系$\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1$。

步骤四：代入公式计算旋转曲面的面积S

已知$x(t)=\cos(t)$，$\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2}=1$，$a=0$，$b=\frac{\pi}{2}$，将其代入旋转曲面面积公式

$S=2\pi\int_a^b x(t)\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2}dt$可得：

$$
\begin{aligned}
S&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(t)\times 1dt\\
&=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(t)dt
\end{aligned}
$$

根据积分公式$\int\cos(t)dt=\sin(t)+C$（C为常数），可得：

$$
\begin{aligned}
2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(t)dt&=2\pi[\sin(t)]_0^{\frac{\pi}{2}}\\
&=2\pi(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)-\sin(0))\\
&=2\pi(1-0)\\
&=2\pi
\end{aligned}
$$

设 A 是一个 5×5 的矩阵，且每一行元素之和都等于 5。选择一个必定是 A 的特征值的数。

Select one:

A. 4

B. 5

C. 1

D. 2

E. 0

设向量 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$。

因为矩阵 A 每一行元素之和都等于 5，那么计算 $A\mathbf{x}$：

$A\mathbf{x}$ 的结果向量的第 i 个元素（$i=1,2,\cdots,5$），是矩阵 A 的第 i 行元素与向量 $\mathbf{x}$ 对应元素乘积之和，也就是矩阵 A 的第 i 行元素之和。

由于 A 每一行元素之和都为 5，所以 $A\mathbf{x}=\begin{pmatrix}5\\5\\5\\5\\5\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\\1\end{pmatrix}=5\mathbf{x}$。

根据特征值和特征向量的定义：设 A 是 n 阶矩阵，如果存在数 λ 和非零 n 维列向量 $\mathbf{x}$，使得 $A\mathbf{x}=\lambda\mathbf{x}$ 成立，则称 λ 是矩阵 A 的特征值，$\mathbf{x}$ 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量。

在这里，存在非零向量 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，使得 $A\mathbf{x}=5\mathbf{x}$，所以 5 必定是矩阵 A 的一个特征值。